Correção do exercício 5

Três conferências para cada consulta

1º passo

O número de linhas

O resultado tem as linhas que o «Confira» do exercício pede?

2º passo

A view

A view mostra o mesmo resultado da consulta?

3º passo

Os comentários

Cada linha tem um comentário que diz o que ela faz?

Subconsultas e CTE na Loja Virtual

Banco de Dados 2 · Aula 14

SQL: Structured Query Language · CTE: Common Table Expression

Antes de começar: chute uma resposta

OBJETIVO **Quais produtos nunca foram vendidos?**

1 · Pense

Como você faria?

Escreva, em um minuto, com as suas palavras, como o banco poderia achar esses produtos.

2 · Compare

Troque com a dupla

Conte a sua ideia ao colega. A aula vai responder, e você confere se chegou perto.

Errar o chute faz parte: ele deixa a resposta da aula mais fácil de lembrar.

NOVO ASSUNTO

Subconsultas

Um SELECT escrito dentro de outro SELECT. Esse tipo de estrutura trabalha em duas etapas:

- Primeiro, a consulta de dentro descobre uma lista ou um valor.
- Depois, a consulta de fora usa esse resultado para filtrar as linhas dela.

Assim a consulta acompanha os dados, em vez de depender de números escritos à mão.

Onde e por que usar subconsultas

Quatro situações em que uma consulta só não resolve

Valor calculado

Comparar com uma média

Quais pedidos valem mais que o ticket médio? A média muda com os dados, então o banco a calcula na hora.

Lista

Filtrar por uma lista

Quais clientes já compraram? A lista vem de outra tabela, a de pedidos.

Ausência

Achar o que ficou de fora

Quais produtos nunca foram vendidos? Pergunte o que NÃO está na lista de vendidos.

Etapas

Usar um resultado como tabela

Qual o faturamento por categoria? Calcule por produto e depois agrupe. É o caso da CTE, mais adiante.

Uma pergunta que o JOIN não responde

OBJETIVO **Quais produtos nunca foram vendidos?**

JOIN

Mostra o que existe

Liga um produto aos pedidos em que ele aparece. Produto que nunca foi vendido não aparece em nenhum pedido.

Subconsulta

Pergunta o que NÃO existe

Primeiro descobre os produtos que foram vendidos. Depois pega os que ficaram de fora dessa lista.

Uma subconsulta é um SELECT escrito dentro de outro SELECT, entre parênteses.

A consulta pronta

OBJETIVO **Quais produtos nunca foram vendidos?**

```sql
SELECT nome   -- o nome do produto
FROM produto   -- a tabela dos produtos
WHERE id NOT IN (   -- o id NÃO está na lista de dentro
  SELECT i.produto_id FROM item_pedido i   -- vendidos
  JOIN pedido p ON p.id = i.pedido_id   -- liga ao pedido
  WHERE p.status <> 'carrinho')   -- sem os carrinhos
ORDER BY nome;   -- em ordem alfabética
```

Resultado: 18 produtos, e o primeiro é Adaptador VGA Max. Vamos montar esta consulta uma parte de cada vez.

Subconsulta: a consulta de dentro

OBJETIVO **Primeiro, quais produtos foram vendidos? (1 de 3)**

```sql
SELECT i.produto_id   -- o produto de cada item de pedido
FROM item_pedido i   -- itens de pedido (apelido i)
JOIN pedido p ON p.id = i.pedido_id   -- liga o item ao pedido
WHERE p.status <> 'carrinho'   -- carrinho ainda não é venda
```

Rode sozinha: ela devolve uma lista de números de produtos, com repetição. Esta é a lista de «vendidos».

A consulta de fora

OBJETIVO **Agora, quais produtos NÃO estão nessa lista? (2 de 3)**

```sql
SELECT nome   -- o nome do produto
FROM produto   -- a tabela dos produtos
WHERE id NOT IN (   -- o id NÃO está na lista de dentro
   ...   -- aqui entra a consulta de dentro (vendidos)
)   -- fecha o parêntese da subconsulta
ORDER BY nome;   -- em ordem alfabética
```

Com a parte de dentro no lugar dos ..., volta a consulta pronta: 18 produtos.

Dentro do IN e do NOT IN

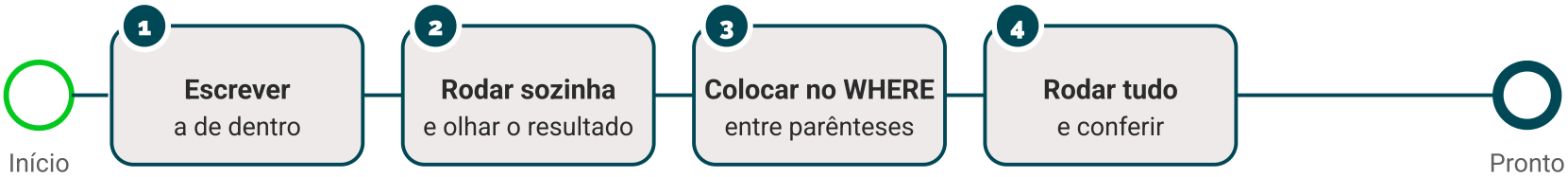
A lista fica entre parênteses (3 de 3)

```sql
SELECT 5 IN (1, 5, 9);   -- IN: o 5 está na lista? → true
SELECT 7 NOT IN (1, 5, 9);   -- NOT IN: o 7 não está? → true
SELECT 5 NOT IN (1, 5, 9);   -- o 5 está na lista → false
```

> Na subconsulta, a lista não é escrita à mão: ela vem do resultado do SELECT de dentro.

Como montar uma subconsulta

Siga os passos em ordem. O primeiro teste é sempre a consulta de dentro, sozinha



Se a consulta de dentro está errada, a de fora também fica errada. Por isso o passo 2 vem antes do 3.

Cuidado: NOT IN e o nulo

Se a lista tiver um NULL, o NOT IN não devolve nada

```sql
SELECT 7 NOT IN (1, 5, 9);   -- sem nulo na lista → true
SELECT 7 NOT IN (1, 5, NULL);   -- com nulo → nulo, não true!
```

> Nulo é «sem valor»: o banco não sabe se o 7 é igual a ele. Por isso o WHERE descarta a linha. Quem evita o problema é o NOT EXISTS (leitura extra).

Subconsulta que devolve um valor

OBJETIVO **Primeiro, qual é o ticket médio dos pedidos? (1 de 2)**

```sql
SELECT AVG(total)   -- AVG: a média dos totais
FROM pedido   -- a tabela dos pedidos
WHERE status IN ('pago', 'enviado', 'entregue')   -- só
    vendas
```

Rode sozinha: ela devolve um único número, cerca de 811.73. Esse número será comparado com cada pedido.

Pedidos acima do ticket médio

OBJETIVO **Agora, quais pedidos valem mais que esse número? (2 de 2)**

```sql
SELECT numero, total  -- o número do pedido e o total
FROM pedido  -- a tabela dos pedidos
WHERE status IN ('pago', 'enviado', 'entregue')  -- vendas
  AND total > (  -- maior que o valor de dentro
    SELECT AVG(total) FROM pedido  -- a média
    WHERE status IN ('pago', 'enviado', 'entregue'))  -- vendas
ORDER BY total DESC;  -- do maior para o menor
```

Resultado: 47 pedidos. A subconsulta devolve um valor só, então vale o >.

NOVO ASSUNTO

CTE

CTE (Common Table Expression) é uma consulta grande dividida em etapas, e cada etapa ganha um nome.

- Cada etapa guarda um resultado parcial, como uma tabela temporária.
- A consulta final junta as etapas e responde a pergunta.

Fica mais fácil de ler, de testar e de explicar para outra pessoa.

O que é uma CTE

Uma consulta em etapas, e cada etapa tem um nome

1 · Nomeie

WITH nome AS (...)

Escreva uma etapa dentro dos parênteses e dê um nome a ela.

2 · Encadeie

Uma etapa usa a outra

A etapa seguinte usa o nome da anterior como se fosse uma tabela.

3 · Use

SELECT no final

A consulta de fora usa as etapas. Cada etapa pode ser rodada sozinha.

CTE: Common Table Expression. Ela vale só para essa consulta. Quem fica guardada com nome no banco é a view.

CTE: faturamento por categoria

OBJETIVO **Etapa 1: o valor de cada item vendido (1 de 3)**

```sql
WITH vendas AS (   -- WITH: abre a etapa 1 e dá o nome «vendas»
  SELECT i.produto_id,   -- o produto vendido
    i.quantidade * i.preco_unitario AS valor   -- subtotal
  FROM item_pedido i   -- itens de pedido
  JOIN pedido p ON p.id = i.pedido_id   -- liga ao pedido
  WHERE p.status IN ('pago', 'enviado', 'entregue')   -- vendas
)   -- fecha a etapa 1
SELECT * FROM vendas;   -- rode a etapa sozinha para conferir
```

Para conferir uma etapa, termine com SELECT * FROM o nome dela.

CTE: faturamento por categoria

OBJETIVO **Etapa 2: o faturamento de cada produto (2 de 3)**

```sql
WITH vendas AS (…),   -- a etapa 1, igual ao slide anterior
por_produto AS (   -- etapa 2: usa «vendas» como se fosse tabela
  SELECT produto_id,   -- um resultado para cada produto
    SUM(valor) AS faturado   -- soma o valor das vendas dele
  FROM vendas   -- a etapa 1
  GROUP BY produto_id   -- um grupo para cada produto
)   -- fecha a etapa 2
SELECT * FROM por_produto;   -- rode até aqui para conferir
```

As etapas ficam separadas por vírgula, e o WITH aparece uma vez só.

CTE: faturamento por categoria

OBJETIVO **Consulta final: o faturamento de cada categoria (3 de 3)**

```sql
WITH vendas AS (…), por_produto AS (…)  -- as etapas 1 e 2
SELECT cat.nome AS categoria,  -- o nome da categoria
  SUM(pp.faturado) AS faturamento  -- soma dos produtos dela
FROM por_produto pp  -- a etapa 2 (apelido pp)
JOIN produto pr ON pr.id = pp.produto_id  -- liga ao produto
JOIN categoria cat ON cat.id = pr.categoria_id  -- e à
    categoria
GROUP BY cat.nome  -- um grupo para cada categoria
ORDER BY faturamento DESC;  -- do maior para o menor
```

Resultado: 5 categorias, e a primeira é Componentes.

Subconsulta ou CTE?

As duas respondem perguntas em mais de uma etapa

Subconsulta

Uma resposta dentro do WHERE

Boa para «nunca vendidos» e «acima da média». A consulta de dentro fica entre parênteses.

CTE

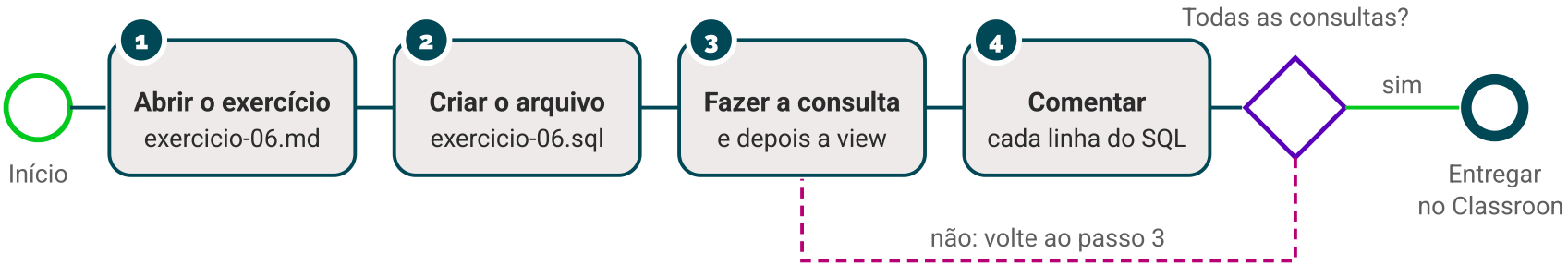
Etapas com nome

Boa quando a conta tem vários passos, como vendas → produto → categoria. Cada etapa pode ser rodada sozinha.

Dúvida? Se você consegue dar um nome a cada passo, use a CTE.

Exercício 6: subconsultas e CTE

Pode fazer em dupla. Cada aluno entrega o seu, no Classroom



> Escreva um comentário (--) em cada linha do SQL, dizendo o que ela faz. Isso ajuda você a estudar.

Consulta 1: modelo resolvido

Digite, rode e reescreva os comentários com as suas palavras

```sql
SELECT codigo, valido_ate  -- o código e a validade do cupom
FROM cupom  -- a tabela dos cupons
WHERE id NOT IN (  -- o id NÃO está na lista de dentro
  SELECT cupom_id FROM pedido  -- a lista: cupons usados
  WHERE cupom_id IS NOT NULL)  -- sem nulo, o NOT IN falha
ORDER BY codigo;  -- em ordem alfabética
```

Resultado: 7 cupons nunca usados. Pedido sem cupom tem cupom_id nulo, e o IS NOT NULL protege o NOT IN.

Para fixar: responda de memória

Sem olhar o material e sem nota. Escreva as respostas em comentários, no fim do arquivo

Pergunta 1

Lista ou valor?

A consulta de dentro devolve uma lista ou um valor? Dê um exemplo de cada.

Pergunta 2

Por que sozinha?

Por que rodar a consulta de dentro sozinha antes de montar a consulta inteira?

Pergunta 3

Quando a CTE?

Quando você usaria uma CTE em vez de uma subconsulta?